

I Courant électrique

I.1 Qu'est-ce que le courant électrique ?

- Le *courant électrique* correspond à un déplacement d'électrons dans un circuit.
- Il circule uniquement dans un *circuit fermé*.
- Son intensité se note I .
- L'unité de l'intensité est l'*ampère* (A).

I.2 Mesurer l'intensité

- L'intensité du courant se mesure avec un *ampèremètre*.
- Un ampèremètre se branche en *série* dans le circuit.

II Tension électrique

II.1 Définition

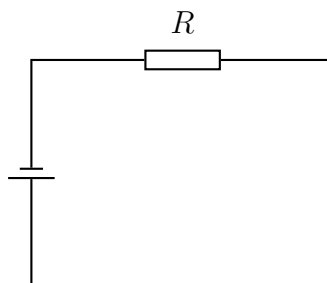
- La *tension* correspond à la différence de potentiel électrique entre deux points du circuit.
- Elle se note U .
- L'unité de la tension est le *volt* (V).

II.2 Mesurer la tension

- La tension se mesure avec un *voltmètre*.
- Un voltmètre se branche en *dérivation* (en parallèle).

III Loi d'Ohm

III.1 Relation entre tension, intensité et résistance



- La *résistance* d'un dipôle se note R .
- L'unité de la résistance est l'*ohm* (Ω).
- La loi d'Ohm s'écrit :

$$U = R \times I$$

Exemple 1

Si une résistance vaut $10\,\Omega$ et que l'intensité est $0,2\,A$, alors :

$$U = 10 \times 0,2 = 2\,V$$

IV Puissance électrique

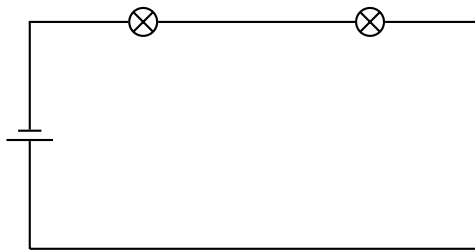
IV.1 Définition

- La *puissance électrique* se note P .
- L'unité est le *watt* (W).
- La relation est :

$$P = U \times I$$

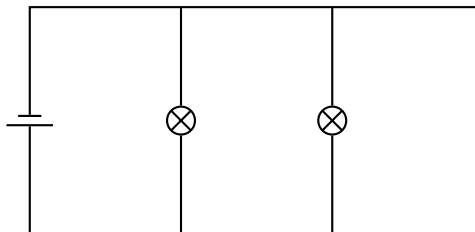
V Montages électriques

V.1 Montage en série



- L'intensité est la même en tout point du circuit. Si un dipôle est défectueux, le courant ne circule plus du tout.
- La tension se partage entre les dipôles.

V.2 Montage en dérivation (ou en parallèle)



- La tension est la même aux bornes de chaque dipôle.
- L'intensité se partage entre les branches.

VI Exercices

Exercice 1

Un courant de $0,5\text{ A}$ traverse une résistance de $20\ \Omega$.

1. Calcule la tension aux bornes de la résistance.
2. Quelle loi utilises-tu ?

Exercice 2

Une lampe fonctionne sous 6 V avec une intensité de $0,3\text{ A}$.

1. Calcule sa puissance.
2. Quelle est l'unité de la puissance ?

Exercice 3

Indique si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses :

1. Un ampèremètre se branche en dérivation.
2. La tension est la même partout dans un montage en dérivation.
3. L'intensité est la même partout dans un montage en série.

Exercice 4

Dans quel type de montage les appareils électriques d'une maison sont-ils branchés ? Pourquoi ?